

放大区

(h) PNP 锗管

$$U_{BE} = 1V$$

$$V_B > V_C > V_E$$

集电结和发射结均反偏 截止区

6-14 在 $U_{CE} = 10V$ 与 $I_C = 2mA$ 附近

晶体管处于放大区

$$\text{当 } I_B = 0\mu A$$

$$I_C = I_{CEO} = 10\mu A$$

当 I_C 急剧增加时

$$U_{(BR)CEO} = 50V$$

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 50$$

Ch 7

7-1 (a) 无放大作用

理由: 交流信号无法正确到达负载

纠正: 在 V_{BB} 支路上添加一个合适的电阻

(b) 有放大作用

(c) 无放大作用

理由: 交流信号无法正确到达负载

纠正: 去掉电容并添加一个适合的电阻

(d) 无放大作用

理由: 三极管没有工作在放大区

纠正: 去掉电容 C 并调换 V_{BE} 和 V_{CE} 的极性

(e) 无放大作用

理由: 三极管处于截止区

纠正: 调换 V_{BE} 和 V_{CE} 的极性和电容的极性

(f) 无放大作用

理由: 三极管没有处于放大区

纠正: 在 R_b 支路上添加一个 V_{BE} 使三极管处于放大区

(g) 无放大作用

理由: 交流信号不能到达负载

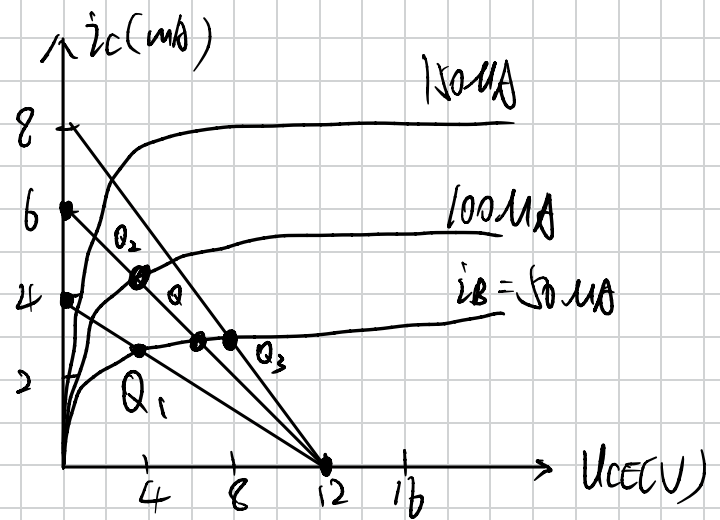
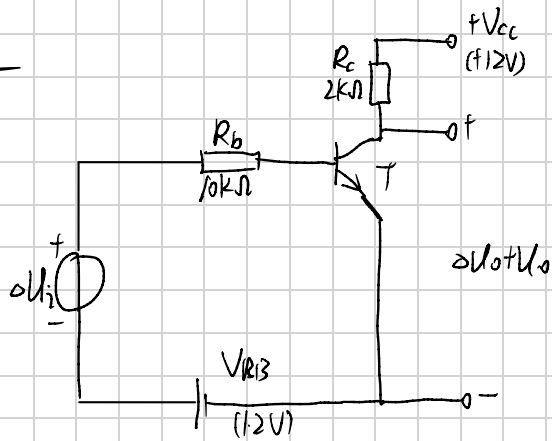
纠正: 在 V_{BE} 支路上添加一个适当的电阻

(h) 无放大作用

理由: 交流信号不能到达负载

纠正: 去掉 电容 C

7-2



$$(1) \quad U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = -\frac{1}{R_C} U_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$I_C = -\frac{1}{2 \times 10^3} U_{CE} + \frac{12}{2 \times 10^3}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BE}}{R_B} = 50 \mu A$$

(2) 工作点左移 Q_1

$$(3) \quad I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BE}}{5 k\Omega} = 100 \mu A \quad Q_2$$

(4) 工作点右移 Q_3

7-4 (a) 假设 $U_{BE} = 0.7 V$

$$I_B = \frac{5 - U_{BE}}{51 k\Omega} \approx 0.0843 mA$$

$$I_{CQ} = 40 \times 0.0843 = 3.372 mA$$

$$U_{CEQ} = 5V - 3372 \times 2 \approx -1.72V < 0$$

$$U_{BC} = U_{BE} - U_{CEQ} = 2.42V > 0$$

集电结和发射结均处于正向偏置
故处于饱和区。

(b) $U_{BE} < 0$

截止区

(c) $\left(R_b = \frac{R_{b1} \cdot R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \approx 347 k\Omega \right)$

$$U_{BQ} = \frac{R_{b2} V_{cc}}{R_{b1} + R_{b2}} = 4.57V$$

$$I_{EQ} = \frac{4.57 - U_{BEQ}}{R_e} = 6.24mA$$

$$I_{BQ} = \frac{6.24}{80} = 0.125mA$$

$$I_{R_{b1}} = \frac{V_{cc} - U_{BQ}}{R_{b1}} = 0.816mA$$

假设
 $I_{R_{b1}} \gg I_{BQ}$

$$U_{CE} = 5.76V \quad U_{BC} = -1.2V$$

放大区

$$I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

(d) $4k\Omega \times I_{EQ} - U_{BE} + 1k\Omega \times I_{CQ} = 6V$

$$I_{BQ} = 25.8\mu A \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.3mA$$

$U_{BC} < 0$ 放大区

4